

کار با چوب



برخی از شایستگی‌هایی که در این پودمان به دست می‌آورید :

- آموزش و کاربرد مهارت‌هایی مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسشگری و ...؛
- آشنایی با برخی از مفاهیم صنایع چوب (فراورده‌های صنایع چوب و ...)
- آشنایی با برخی شغل‌های صنایع چوب مانند نجاری، قاب‌سازی، کابینت‌سازی و ...؛
- کار با ابزارهای نجاری دستی صنایع چوب، مانند اره، چوب‌سای، دریل و ...؛
- تولید محصولات چوبی قابل فروش یا استفاده شخصی.





شکل ۹-۱. خانه چوبی



شکل ۹-۲. اسباب بازی چوبی



شکل ۹-۳. قطعه‌های ام‌دی اف با طرح‌های گوناگون

در گذشته بسیاری از وسایل زندگی، مانند خانه، وسایل آشپزخانه و... از چوب خالص ساخته می‌شدند. امروزه می‌کوشند این وسایل بیشتر از صفحه‌های فراورده چوبی، مثل فیبر و «ام‌دی اف» ساخته شوند تا در مصرف چوب صرفه‌جویی شود. ولی هنوز هم از چوب برای ساخت مبل، در و پنجره، کابینت آشپزخانه، اسباب‌بازی چوبی، خانه‌های چوبی، وسایل ورزشی، تخته چند لایه، ام‌دی اف، کاغذ و هزاران محصول چوبی دیگر استفاده می‌شود. در شکل‌های ۹-۱ و ۹-۲ نمونه‌هایی از این محصولات را مشاهده می‌کنید.

۹-۱. شناسایی انواع چوب

در کارخانه چوب‌بری، تنه درخت را برش می‌زنند و به اندازه‌های متفاوت تبدیل می‌کنند. در کارخانه‌های صنایع چوب نیز از چوب درختان، فراورده‌های چوبی مانند فیبر، تخته سه لایه، روکش، نئوپان، ام‌دی اف و... را می‌سازند. گونه‌های زیادی از چوب با رنگ‌ها و خاصیت‌های گوناگون وجود دارند که چند نمونه آن‌ها را در شکل‌های ۹-۳ و ۹-۴ می‌بینید و در جدول ۹-۱ توضیح داده شده‌اند.



ث) چوب کاج



ت) چوب چنار



پ) چوب بلوط



ب) چوب ممرز



الف) چوب گردو

شکل ۹-۴. چوب انواع درخت

جدول ۹-۱. ویژگی چند نوع چوب

نوع چوب	رنگ و شکل الیاف	کاربرد رایج	سختی و نرمی	سبکی و سنگینی
گردو	قهوه‌ای روشن تا قهوه‌ای سوخته، الیاف منظم و نامنظم	مبلان گران‌بها، وسایل تزئینی چوبی	نیمه سخت	نیمه سنگین
ممرز	کرم با نقش‌های قهوه‌ای	کاغذسازی و پارکت	سخت	نیمه سنگین
راش	صورتی کم‌رنگ تا پررنگ	مبل خمیده و روکش	نیمه سخت	نیمه سنگین
بلوط	قهوه‌ای روشن تا تیره، با نقش‌های موازی	مبلان، در و پنجره	سخت	نیمه سنگین
کاج	زرد مایل به قهوه‌ای روشن	در و پنجره و خانه چوبی	نرم	سبک
چنار	کرم مایل به صورتی کم‌رنگ تا پررنگ	مبلان	نیمه سخت	نیمه سنگین

کار کلاسی



شناسایی انواع چوب

چند قطعه چوب را از دبیر خود بگیرید و آن‌ها را در گروه بررسی کنید. آنچه را که درباره آن‌ها یافته‌اید در جدول ۹-۲ بنویسید.

جدول ۹-۲. بررسی ویژگی‌های چند نوع چوب

نوع چوب	شکل و رنگ الیاف	ویژگی چوب	
		سختی و نرمی	سبکی و سنگینی

کار کلاسی



بررسی ویژگی‌های چوب به کار رفته در دو وسیله چوبی

ویژگی‌های مواد چوبی به کار رفته در دو وسیله چوبی خانگی یا اداری را بررسی و ابعاد آن‌ها را اندازه‌گیری و یادداشت کنید.

یکی از اصولی که هنگام تلاوت قرآن مجید باید رعایت شود، شرایط ظاهری تلاوت کننده قرآن است، چرا که رعایت این مسائل موجب درک مقام و موقعیت قرآن مجید می‌شود. از جمله این آداب مؤدب بودن در حضور قرآن، با وضو بودن، رو به قبله بودن، چهار زانو نشستن، تکیه ندادن (متکبر نبودن) و همچنین قرار دادن قرآن در جایی بلندتر از زمین است. به همین دلیل گذاشتن رحل زیر قرآن عمل بسیار شایسته و پسندیده‌ای است.

۲-۹. ساخت رحل قرآن مجید

مواد و ابزار مورد نیاز :

- اَرهٔ دستي چوب بري پشت دار (ظريف بُر)
- دو قطعه ام دي اف به ابعاد 15×30 سانتی متر

به ضخامت ۸ میلی متر بارنگ و طرح دلخواه

- سوهان و چوب سای
- کاغذ سنباده نرمه ۱۲۰ یا ۱۵۰
- وسایل اندازه گیری و خط کشی از جمله

خط‌کش فلزی، گونیای فلزی و پرگار

در شکل ۵-۹ تصویرهای مواد و ابزار

مورد نیاز برای ساخت رحل قرآن آورده شده است.

روش کار :

۱. نقشه کار را بررسی کنید (شکل ۶-۹).



(ب) گونیای فلزی



الف) خط کش



(ت) ارۂ دستی چوب بری



(پ) قطعه‌های امدی اف

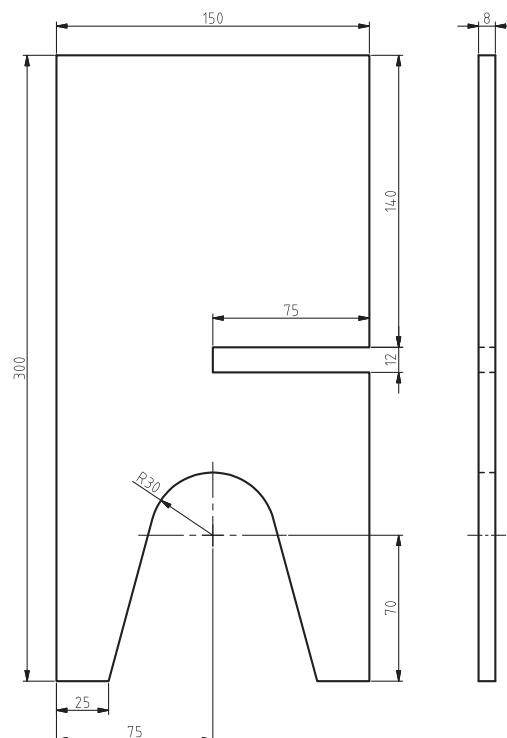


(ج) کاغذ سنبادۂ نمرۂ ۱۲۰ یا ۱۵۰



(ث) سوهان و چوبسای

شکل ۵-۹. مواد و ابزار مورد نیاز برای ساخت رحل قرآن



شکل ۶-۹. نقشهٔ یکی از قطعه‌های رحل قرآن

۲. دو قطعه ام‌دی‌اف را با توجه به نقشه کار خط‌کشی کنید. با استفاده از خط‌کش فلزی و مداد روی ام‌دی‌اف دو مستطیل به اندازه 30×15 سانتی‌متر رسم کنید. برای رسم خط‌های عمود بر هم از گونیای فلزی استفاده کنید. سپس آن را با اره دستی ظریف‌پُر، برش دهید (شکل ۹-۷).



ب) برش قطعه



الف) خط‌کشی قطعه

شکل ۹-۷. خط‌کشی و برش قطعه ام‌دی‌اف

نکات ایمنی

- هنگام کار با اره مواظب باشید که دست خود را نبرید.
 - از لمس کردن تیغه‌های اره حتی برای تمیز کردن آن خودداری کنید.
۳. قطعه‌های بریده شده را با ابزارهایی مانند خط‌کش، گونیا و پرگار یا شابلون دایره طبق نقشه خط‌کشی کنید (شکل ۹-۸).



ب) خط‌کشی



الف) علامت‌گذاری



ت) کامل کردن نقشه



ب) رسم کمان

شکل ۹-۸. انتقال نقشه روی قطعه کار

۴. قبل از این مرحله تمامی خط‌های ترسیمی را با نقشه انطباق دهید. سپس با استفاده از اره دستی ظریف بر، قطعه‌ها را طبق خط‌کشی‌ها برش دهید (شکل ۹-۹). برای جلوگیری از حرکت قطعه کار، آن را طوری به گیره ببندید که هنگام کار لرزش نداشته باشد. توجه داشته باشید، گیره نیز روی میز کار چنان بسته شود که هنگام کار لرزش نداشته و ارتفاع آن استاندارد باشد (شکل ۹-۱۰).



اگر عرض یا طول شیار قطعه کار بزرگ‌تر یا کوچک‌تر شود، چه اتفاقی می‌افتد؟



ب) برش دادن کمان قوسی



الف) برش دادن شیار

شکل ۹-۹. برش دادن قطعه کار با استفاده از اره دستی ظریف بر



شکل ۹-۱۰. استفاده از میز کار و گیره



الف) سوهان کاری لبه‌ها



ب) سنباده کاری لبه‌ها

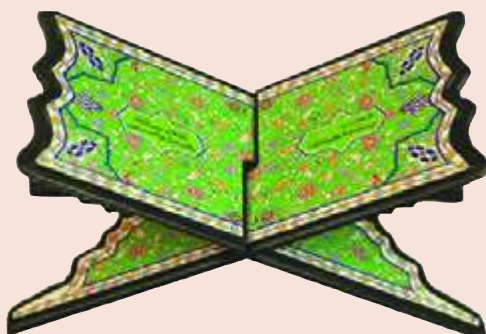
شکل ۹-۱۱. پرداخت لبه‌های قطعه کار

۵. لبه‌های پریده شده قطعات رحل قرآن را با سوهان و سنباده پرداخت کنید. سوهان و چوب سای را برای شکل‌دهی چوب به کار می‌برند و از نظر آج به انواع زبر و نرم تقسیم می‌شوند و دارای شکل‌های متفاوت گرد، نیم‌گرد، تخت و ... هستند. برای این کار، قطعه را بین دهانه گیره میز کار ببندید و بخش‌های داخل شیار را با سوهان تخت و بخش‌های قوسی را با سوهان نیم‌گرد، مطابق نقشه، سوهان کاری کنید و با سنباده نرم سطوح آن را پرداخت کنید (شکل ۹-۱۱).

۶. بعد از آماده شدن دو قطعه رحل قرآن، از محل شیار، قطعات را داخل هم قرار دهید (شکل ۹-۱۲). حال می‌توانید برای قرائت قرآن از رحلی که ساخته‌اید، استفاده کنید (شکل ۹-۱۲). البته می‌توانید برای زیبا شدن کار، به لبه‌ها فرم دهید و همچنین برجسب‌هایی با نقش‌های تذهیب روی سطح قطعاتی که ساخته‌اید، بچسبانید. در شکل ۹-۱۳ دو نمونه از رحل‌های آماده شده با این روش را مشاهده می‌کنید.



شکل ۹-۱۲. نمونه‌ای از رحل ساده قرآن



شکل ۹-۱۳. نمونه‌های تکمیل شده رحل قرآن

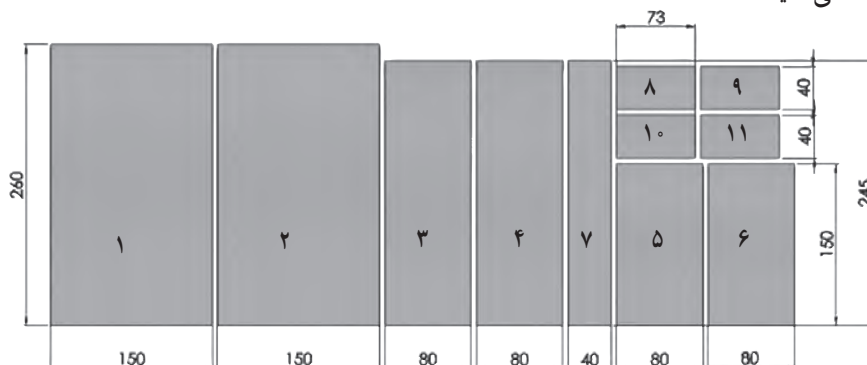
۹-۳. ساخت جعبه لوازم (نیمه تجویزی)

مواد و وسایل مورد نیاز :

- قطعه‌ای ام‌دی‌اف به ضخامت ۸ میلی‌متر و به ابعاد ۷۰×۲۶
- چسب چوب
- اره دستی چوب بری پشت دار (ظریف بُر)
- پیچ دستی
- دریل دستی و مته شماره ۵
- کاغذ سنباده زبر (نمره ۶۰ یا ۸۰)
- وسایل اندازه‌گیری و خط‌کشی از جمله خط‌کش فلزی، گونیای فلزی، مداد و ...
- روش کار :

۱. برای ساختن جعبه لوازم که دارای ۱۱ قطعه جدا از هم است، قطعه ام‌دی‌اف را با استفاده از خط‌کش فلزی و مداد، مطابق

نقشه شکل ۹-۱۴ خط‌کشی کنید.



شکل ۹-۱۴. نقشه قطعه‌های جعبه لوازم

۲. به وسیله اره دستی ظریف بر، با رعایت نکات ایمنی و صرفه جویی، قطعه‌های مورد نیاز را ببرید و از هم جدا کنید. لبه قطعه‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ را به چسب آغشته کنید و روی قطعه ۲ که کف جعبه است، قرار دهید (شکل ۹-۱۵).



پ) قرار دادن قطعه‌ها روی کف جعبه



ب) چسب زدن قطعه‌های بدنه



الف) بریدن قطعه‌ها با اره ظریف بر

شکل ۹-۱۵. بریدن قطعه‌ها و چسباندن قطعه‌های بدنه روی کف

نکته: هنگام چسباندن بدنه‌ها به کف جعبه، به منظور چسبیدن بهتر قطعه‌ها، با سنباده روکش رنگی کف جعبه را به اندازه ضخامت بدنه‌ها از هر چهار طرف بخرائید. سپس لبه بدنه‌های چسب خورده را روی این قسمت قرار دهید و با پیچ دستی ببندید.



شکل ۹-۱۶. بستن جعبه به وسیله پیچ دستی

۳. به کمک چهار عدد پیچ دستی از چهار طرف و یا یک پیچ دستی فتری، چهار گوشه جعبه را ببندید و به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه صبر کنید تا چسب خشک شود و لبه‌ها به هم بچسبند (شکل ۹-۱۶).
۴. قبل از نصب دستگیره در جعبه، دو عدد زوار نازک به اندازه ۲۴×۱ سانتی‌متر و دو عدد به اندازه ۱۳×۱ سانتی‌متر ببرید و هر چهار زوار را به زیر در جعبه بچسبانید؛ به طوری که فاصله هر زوار از لبه در یک سانتی‌متر باشد (شکل ۹-۱۷).



ب) قرار دادن زوار زیر در جعبه



الف) چسب زدن زوارها

شکل ۹-۱۷. چسباندن زوار زیر در جعبه

۵. با رسم قطرهای در جعبه، نقطه وسط محل دستگیره را با مداد مشخص کنید و به وسیله دریل دستی یا دریل برقی و مته شماره ۵ مخصوص چوب، جای پیچ را سوراخ کنید. سپس دستگیره را با پیچ به در ببندید (شکل ۱۸-۹).



(ب) مشخص کردن مرکز در با مداد



(الف) رسم قطرهای در جعبه



(ت) بستن دستگیره به در



(پ) سوراخ کردن در جعبه با دریل

شکل ۱۸-۹. مرحله‌های نصب دستگیره در جعبه

نکات ایمنی

- هنگام کار با ابزارهای دستی یا برقی گردنده، مانند دریل برقی، مراقب باشید که لباس شما به مته در حال گردش گیر نکند.
- مته را عمود بر سطح کار قرار دهید و آرام به آن بار بدهید تا مته هنگام کار نشکند.
- دقت کنید پیش از سوراخ کردن، یک قطعه چوب کمکی زیر در جعبه قرار دهید تا نوک مته صفحه میز کار را زخمی و سوراخ نکند.

۶. با قطعه‌های کوچک‌تری که از پیش بریده و آماده کرده‌اید (یعنی قطعه‌های ۷ تا ۱۱)، فضای داخلی جعبه را تقسیم‌بندی کنید (شکل ۱۹-۹).



(ب) قرار دادن قطعه‌ها داخل جعبه



(الف) چسب زدن قطعه‌ها

شکل ۱۹-۹. تقسیم‌بندی فضای داخلی جعبه

اکنون می‌توانید ابزارها یا لوازم شخصی خود را درون جعبه قرار دهید و آن را داخل کمد شخصی و یا روی میز تحریر یا میز کار خود بگذارید و از آن استفاده کنید (شکل ۹-۲۰).



الف) جعبه ابزار کار با چوب



ب) جعبه لوازم خیاطی

شکل ۹-۲۰. نمونه‌هایی از کاربرد جعبه لوازم

در پودمان پوشاک می‌توانید برای زیبایی بیشتر جعبه، آن را با پارچه‌های نازک رنگی تزئین کنید (شکل ۹-۲۱).



شکل ۹-۲۱. نمونه‌هایی از جعبه لوازم تزئین شده

پروژه‌های نیمه تجویزی دیگری در جدول ۹-۳ معرفی شده‌اند که مراحل ساخت آن‌ها را می‌توانید از «سایت گروه کار و فناوری» دریافت کنید.

جدول ۹-۳. پروژه‌های نیمه تجویزی کار با چوب

		
لانه پرنده	قاب عکس	گلجای
		
جعبه کمک‌های اولیه	جامدادی	گلجای
		
اسباب بازی چوبی	جای دستمال کاغذی	جعبه ابزار
		
پروژه شما	تخته مطالعه	اسباب بازی چوبی

جدول خودارزیابی پروژه

بخش اول

ردیف	عنوان	محدوده نمره	دلایل و مستندات	نمره خودارزیابی
۱	شایستگی های فنی و پایه در	پودمان نوآوری و فناوری		۵-۰
۲		پودمان کسب و کار		۵-۰
۳		پودمان نقشه کشی		۱۰-۰
۴		پودمان کار با چوب		۲۵-۰
۵	فناوری اطلاعات و ارتباطات			۱۰-۰
۶	مدیریت منابع			۱۰-۰
۷	کار گروهی			۵-۰
۸	کیفیت محصول			۱۰-۰
۹	موفقیت در بازارچه			۱۵-۰
جمع نمره از ۱۰۰		$X = \dots$		
محاسبه نمره برحسب ۲۰		$\frac{X}{5} = \dots$		

بخش دوم

رعایت ایمنی و ارگونومی در حین کار	☐ قبول
	☐ غیر قابل قبول

